

الإضاءة. يجب عمل إضاءة جيدة لنظام العمل.
المساحات. يجب توزيع مساحات مناسبة لحركة
مخرج الطوارئ. يرفعها الفني وتكون منفذة بطريقة
نظام الإنذار يجب أن يكون وسيلة مسموعة أو مرئية للتنبيه
فتحات تهوية

القواطع الرئيسية لا بد منه وجود وسيلة لقطع التيار في حالة وجود خطأ لحماية
الاشخاص العاملين.
نظام التخزين. لا بد منه وجود أماكن للتخزين الآمنة والمعدات.
اللوطات التحذيرية لا بد منه وجودها في كل مكان لتحذير العاملين وإرشادهم
والإشراف

حقيبة إسعاف. تساعد في علاج بعض الحوادث قبل إلحاق الضرر
بالساعات بالعام.
الأولية.

طريقة أسئلة الأول:

١- تحليل المشكلة

- معرفة مصدر العطل عند الجراز.
- مقارنة هذه الحالة مع الحالات المشابهة سابقاً.
- يمكنه أنه يكون سوء تشغيل وليس عطل.
- تقريب الحالة الحالية مع الحالة المرغوب الحصول عليها.

٢- حد المشكلة

- تمييز المعدات والأجهزة اللازمة للاختيار.
- تحديد على التقى الصيانة من امانة الآتى.

وصف المشكلة بدقة.

المقارنة قبل وبعد حدوث المشكلة.

إيجاد الفرق بينه الحاليين من ناحية الأعراض والمشاكل.

ملاحظة تغيير ألوان العناصر.

٣- اتخاذ القرار

- تغيير العنصر المتالف واستبداله بعنصر آخر سليم.

اختبار الملفات . " Coils "

- نستخدم جهاز المتعدد الرقمي " DMM " ونضبط الجهاز على وضع " Buzzer " ونوصل الطرف المتوازي على الملف فإذا خرجنا صوت فهذا يدل على أن الملف صالح وإذا لم يخرج صوت يكون الملف تالف.

اختبار الموصلات . " diode "

- نستخدم " DMM " ونضبط على وضع " Buzzer " ونوصله مع طرف الموصل فنقيس الجهاز مقاومة تتراوح بين [400 : 700 Ω] ثم نعاكس الطرف للجهاز . لا نقيس الجهاز أي شيء فإذا حدث غير ذلك يكون الموصل تالف.

اختبار الترانزستور . " Transistor "

1- القاعدة .

- نستخدم ورقة إشارات الخاصة بالترانزستور " Data sheet " ونوصل الترمومتر مع أي طرف من أطراف الترانزستور فنجد القاعدة نقيس مع كل من المشع والمجمع وهذا الاتجاه واحد وإذا عكسنا لا نقيس الترمومتر.

2- المشع والمجمع .

- بعد ذلك نوصل طرف الترمومتر مع المشع والمجمع فيجب أن نقيس من كلا الاتجاهين وإذا حدث غير ذلك يكون تالف.

- نوصل طرف الترمومتر بالقاعدة والمجمع فنكونه المقاومة المقاسة أقل من حالة لهدة بحاله من توصيل القاعدة مع المشع.

3- تحديد أطراف الترانزستور .

1- القاعدة .

نجد طرف القاعدة نقيس مع كل من الطرفين الترمومتر ولدينا يمين طرف القاعدة.

2- المشع والمجمع .

نوصل الترمومتر بالقاعدة والمجمع فنكونه المقاومة المقاسة أقل من حالة التوصيل من طرف القاعدة مع المشع وهذا يبين معرفة أطراف الترانزستور.

٢٤ مكونات دوائر التحكم .

٢٥ الكونتاكتور « Contactor »

٢٦ القاطع الحرارى « Overload »

٢٧ لمبات إضاءة « Lamp »

٢٨ مؤقت زمنى « Timer »

٢٩ مفاتيح الإيقاف والتشغيل « Push Button »

السبب

الحل

السبب (خطأ) دائرة المسح
الرأفة.

انقطاع في الصوت والصورة

عمل في صفحة "Restart" أو
المكتبات الكمبيوترية للصورة.

صوت "Reset" للكمبيوتر
في حالة من راحة حثيئة.

الصوت مرئيا في الصورة وصوتيا
في الصوت.

نسيان الاخطار / كسب الادوية

اختبار مكبر التردد العالي .

- نقوم بتوصيل مولد ذي باح تردد عالي على دخل السوائن لجهاز الراديو وبعد ذلك نقوم بتوصيل جهاز الاوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد العالي فإذا لم تظهر إشارة التعديل السوي ذو التردد على حسب نوع الجهاز المختبر يكونه الحمل في مرحلة التردد العالي .

- ثم نقوم باختبار الجهود باستخدام جهاز القياس المتقدم DMM ، وذلك بتوصيل الطرف البالي للجهاز مع الأرض وللراديو الطرف الموجب DMM ، لاختبرة الجهود على جميع أطراف الظاهر الموضحة من مكبر التردد العالي .

اختبار الذاكرة المتكاملة ١.٢

عند طريق

- | | |
|------------------|-------------------|
| ١ استعمال الحواس | ٢ النضبة المنطقية |
| ٣ الكشف عن الجهد | ٤ التوسيد |

الخطبة لهنسوان الثالث :-

١٢

الصيانة

هنا مجموعة من العمليات التي تجري على الآلة بهدف إبقاءها في حالة جيدة

تظهر مرة معينة

انواعها :-

١- وقائية

٢- تجميعية أو لاجينية

أهمية الصيانة في دوائر التحكم ؟

١-

الخطبة لهنسوان الثالث :-

١٣

الاسم	الوظيفة	مكانه الكهربي بالاسم
لوح التوجيه	إدارة الحركات للآلة	منفذ ٢ / ٢ ، منفذ ٤ / ٤
المنارة	التأشير والتنبيه للوقوفات	منفذ ٢ / ٢ ، منفذ ٤ / ٤
الماسح الضوئي	تتبع موقع الحاسب وإدخالها	منفذ ٢ / ٢ ، منفذ ٤ / ٤
الميكروفون	إدخال الصوت للحاسب	منفذ ٢ / ٢ ، منفذ ٤ / ٤
هذا الزمان	تستخدم عند الزمان	منفذ وسط الزمان

1- الإجابة: "External Factors" في ضوء الأدلة

في ضوء الأدلة

2- المساهمات

- 1- قراءات على أساس الأدلة
- 2- قراءات على أساس الأدلة
- 3- قراءات على أساس الأدلة
- 4- قراءات على أساس الأدلة

3- نظام البندار

- 1- قراءات على أساس الأدلة
- 2- قراءات على أساس الأدلة

4- القاطع الرئيس

- 1- قراءات على أساس الأدلة
- 2- قراءات على أساس الأدلة

5- نظام تخزين

- 1- قراءات على أساس الأدلة
- 2- قراءات على أساس الأدلة

6- حقيقة سلامة والمسافات الأولية

7- فئات لغوية

إجابة السؤال الأول

هناك أعطال داخلية "Internal Faults"
وأعطال خارجية "External Faults"

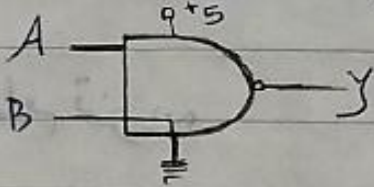
أولاً: الأعطال الخارجية .

- ١- حدوث قصر خارجي من أطراف الإدخالة .
- ٢- حدوث قطع في مسارات الدائرة الملموعة .
- ٣- حدوث كسر في أحد أطراف الدائرة المتكاملة .
- ٤- حدوث تلف في حوكت (قاعدة) الدائرة المتكاملة .

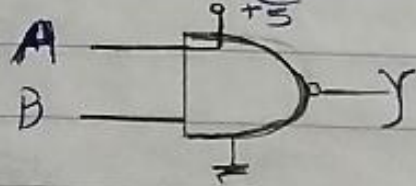
ثانياً: الأعطال الداخلية .

- ١- حدوث خلل في الأداء الداخلي للدائرة .
- ٢- قصر للدخل أو الخرج مع الأرض أو التغذية .

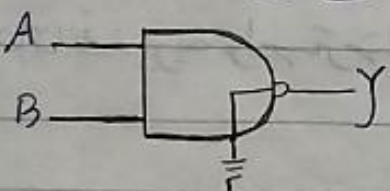
- قصر للدخل مع "Earth" .



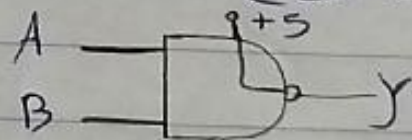
- قصر للدخل مع V_{cc} .



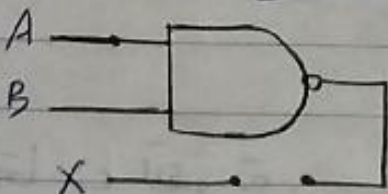
- قصر للخروج مع "Earth" .



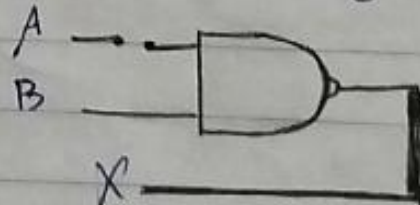
- قصر للخروج مع V_{cc} .

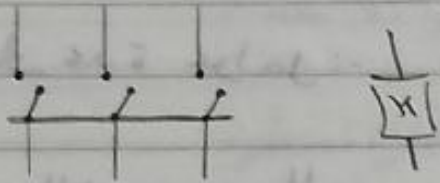


- حدوث فتح للخروج في الدائرة .



- حدوث فتح للدخل في الدائرة .





١- الكونتاكتور
ليستخدم للتحكم في المحركات الكهربائية



٢- القاطع الحراري

ليستخدم لحماية الدائرة من

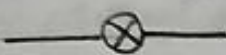
ارتفاع التيار مما يؤدي إلى فصل الدائرة

[OFF, ON]



٣- مفتاح الإيقاف والتشغيل

ليستخدم لفصل وتوصيل الدائرة ولة وفرضية



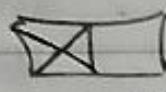
٤- لمبات اليابسة

وتستخدم للدلالة على مرور التيار أم لا

وليبيان وجود الخرج أم لا



off-delay



on-delay

٥- المؤقت لزماني

وليسخدم لحساب زمن التشغيل

أو حساب زمن الفصل

واجابة السؤال الثاني :-

1P

تعتمد على عدة عوامل :-

- ١- مساحة التلامس من الجسم
- ٢- الوزن
- ٣- السن
- ٤- الحالة البدنية
- ٥- الحالة النفسية
- ٦- حالة الجلد [رطب / جاف]

مما تفرقه الدائرة المكافئة لجسم الإنسان :-

$$Z_b = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_b^2} + W^2 C_b^2}}$$

"Digital Multi Meter"

DMM

الأومتر. و يستخدم في اختبار كلاً من:

- ١- قيمة المقاومة
- ٢- التيار المتردد
- ٣- الجهد المتردد
- ٤- التيار المستمر
- ٥- الجهد المستمر
- ٦- المواتات
- ٧- المكثفات

"Over Load"

القابض الحراري. وهو أحد المكونات الأساسية لدائرة التحكم.

و يستخدم في:

حماية الدائرة من ارتفاع التيار الزائد مما يؤدي إلى فصل الدائرة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة مما يفصل الملامع الحرارية.

"Function Generator"

جهاز مولد الذنبات. و يستخدم لتوليد العديد من الموطع.

- ١- موجة جيبية "Sin Wave"
- ٢- موجة سننشار "Sawtooth"
- ٣- موجة مربعة "Square Wave"
- ٤- موجة مثلثة "Triangle wave"

من بين الموطع التي تولدها هذا الجهاز:

١- موجة جيبية Sin Wave

٢- موجة سننشار Sawtooth

٣- موجة مربعة Square Wave

٤- موجة مثلثة Triangle wave

٥- موجة دلتا Delta Wave

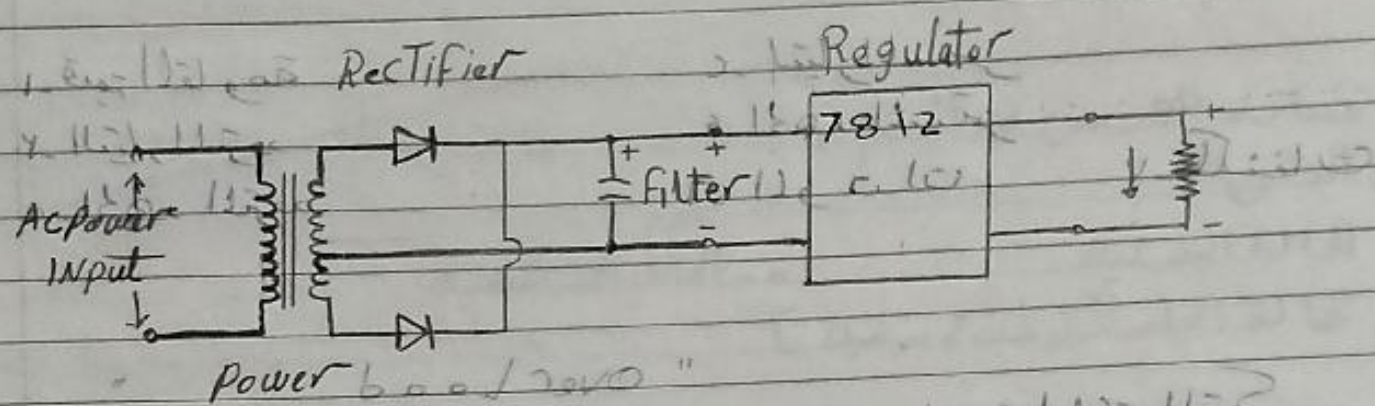
٦- موجة عكسية Sawtooth

٧- موجة عكسية مربعة Square Wave

٨- موجة عكسية مثلثة Triangle wave

٩- موجة عكسية دلتا Delta Wave

١٠- موجة عكسية سننشار Sawtooth



المتابع المستخدمة :-
 "محور - هو حد أدنى مكثفات تنظيم - هذا نظم جهد الشريحة 78xx
 ونظم جهد الشريحة 79xx سلب"

اجابة السؤال الثالث

اختبار المكونات :-
 يمكن قياسه عند طرفي أو صير لكنه غير دقيق فيوجد أدق جهاز يسمى قياس متعدد
 " DMM " توصيل طرفي المكثف بفتحة الجهاز فلذا لا يمكن قراءة صفرية ولديك انة
 تالف او اذا اعطى قراءة ماله نهاية دلالة سليمة
 اختبار ثنائي السيليكون :-

اختبار الترانزستور :-

القاعدة :- تستخدم ورقة بيانات خاصة بالترانزستور Data sheet أو توصيل الترميز
 مع أي طرفية هذا الطرف الترانزستور فتجد القاعدة تقيس مع المشع والمجمع
 بعد ذلك توصيل طرفي الترانزستور مع المشع والمجمع فيجب ألا يقيس صفر ولا
 إلا اتجاهين وإذا حدث غير ذلك يكون تالف
 توصيل طرفي الترانزستور مع القاعدة ولجميع فتكونه لمقاومة المقاسة أقل من ١00 كيلو
 القاعدة مع المشع

العطل	السبب	البدل
١- الجهاز لا يوجد به هرت ولا صورة	- عطل في خسر التغذية - عطل دائرة الفرع	- تم التأكد من الكابل للبيوت - لم يتم وصل لغوص بارتفاع خط - اختبار الفولت الموجود دائرة ممر التغذية
٢- الجهاز يعمل بصورة ولكنه الصورة غير ثابتة	- عطل دائرة الرأس - عطل مفتاح القنطرة	- اختبار مفتاح القنطرة
٣- الجهاز لا يعمل ولا يوجد به بيانات ٤- إضاءة مع سماع هنازة متقطعة	#	- تركيب الرام جديد - التأكد من سلامة الرام للدمج الرام

واجبة السؤال الرابع :-

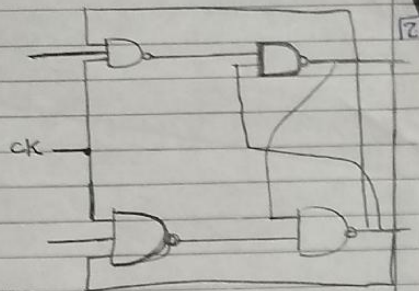
٣٤ القواعد التي يجب عليها عملية الصيانة والإصلاح لأى جهاز الترفن :-

- ١- وجود رسم دائرة التحكم .
- ٢- وجود رسم تخطيطي لمازعة التغذية الرئيسية .
- ٣- وجود أجهزة قياس واختبار الوصول إلى العطل من "DMR"
- ٤- فصل التيار الكهربى قبل بدء عملية الصيانة والإصلاح .

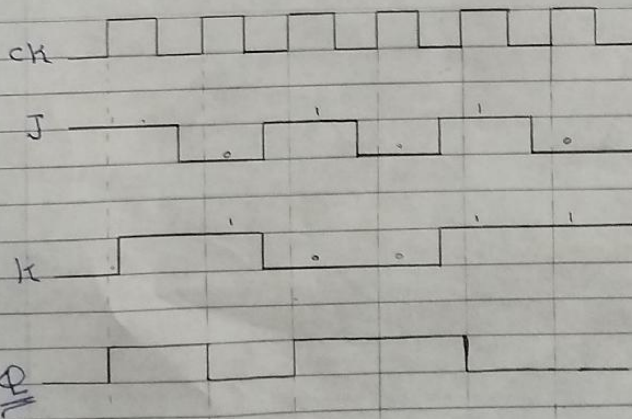
خطوات تحليل الأعطال :-

- ١- تحليل المشكلة
- معرفة مصدر العطل من الجهاز .
- مقارنة هذه الحالة مع الحالات المشابهة السابقة .
- تقريب الحالة الحالية مع الحالة المرجوب ~~فيها~~ الحصول عليها .
٢- حل المشكلة
- تجهيز المعدات والأجهزة اللازمة للإختبار .
- ويجب على الفني الصيانة مراعاة الآتى :-
١- وصف المشكلة بدقة
٢- المقارنة قبل وبعد حدوث المشكلة
٣- إيجاد الفرق بينه الحالتيه ما هو الأخرى والتشويش .
٤- ملاحظة تغيير ألوان العناصر .
٥- اتخاذ القرار
٦- تغيير العنصر التالف واستبدال العنصر الآخر سليم .

حالة المسئال الرابع



Input			output	والتحليل
J	K	ck	Q	
L	L	↓	Q	لم يتغير
L	H	↓	L	غير فعال
H	L	↓	H	فعال
H	H	↓	Q	تبدل



"2021" Year

الحاجة السؤال الأول

٢٢	العناصر التي يمكن اختباها، عناصر لم يرق بها؛ الأفوميتر الرقمي
	قيمة المقاومة

الحمد المستتر

الوصف

الكائنات

قصة القارة

الحق، الحق

القينا، المعرد

[illegible]

1. a. c. "Kath" 2. 10

"Resting"

[illegible]

for the next 12 months

That is the colling

المميزات :-

$\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

لغير قراءة واحدة

دقة القراءة عالية

رسالة القائلين

سورة صافات

لا يحتاج الى معايرة قبل القياس

11-1-24

~~1. To me 7.1~~

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

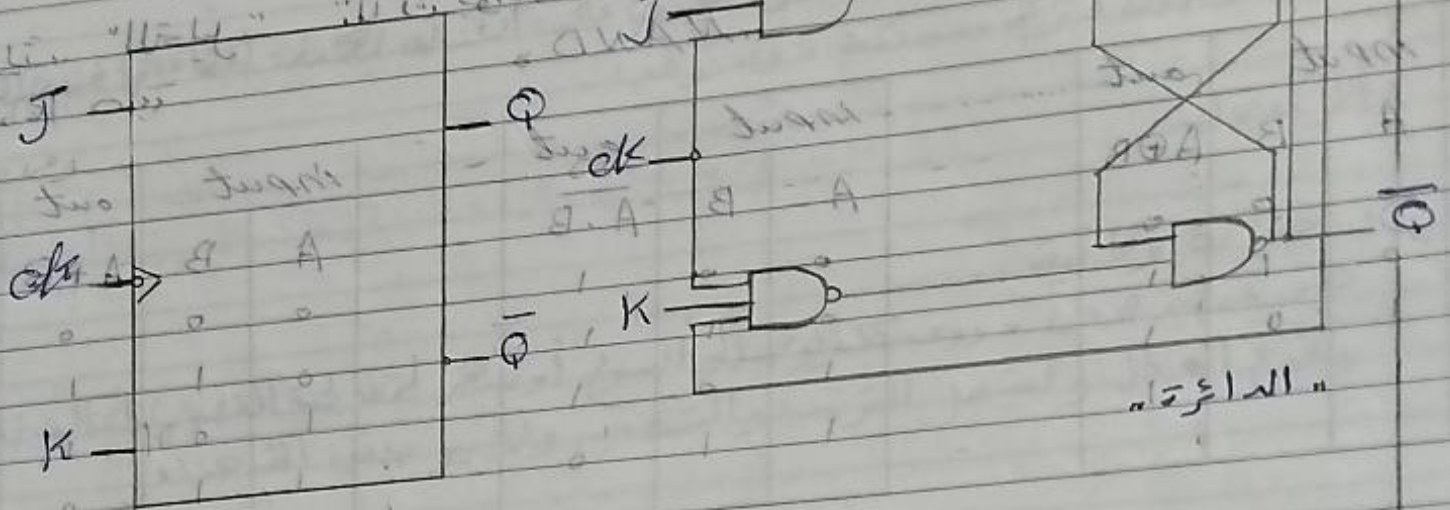
Explain the structure of the cell

11-10-10

15. 0.5, 1.1, 2.0

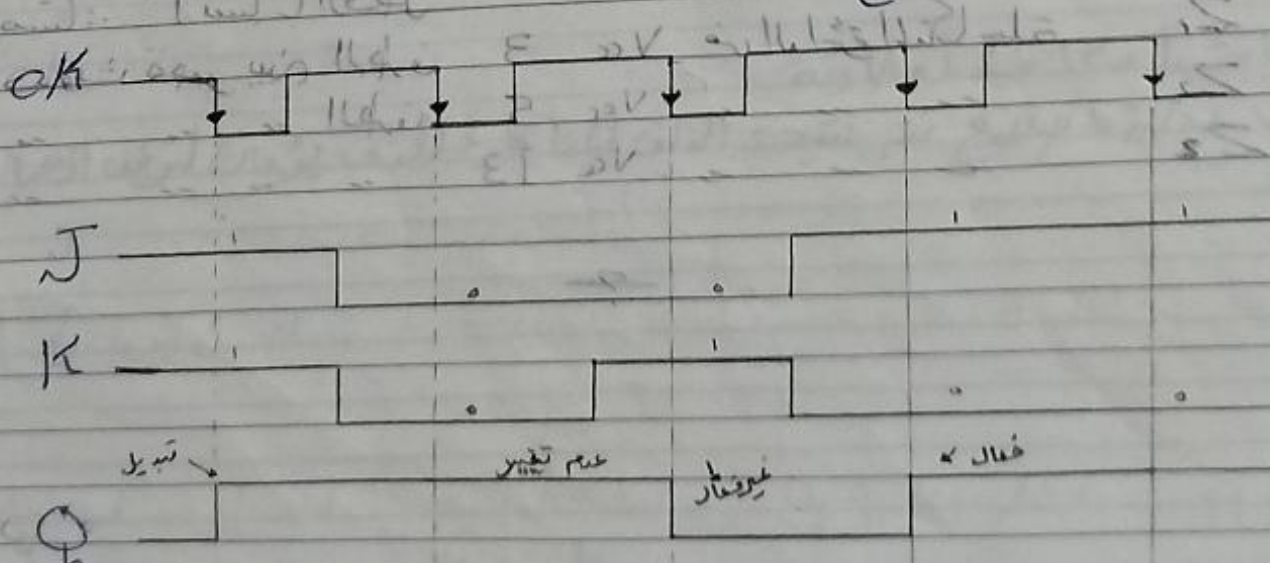
| العمل | الإصلاح |
|---|--|
| ١- حدوث "Reset" فجأة
بعد زمن معين للجهاز | - التأكد من سلامة مفتاح "Reset"
- التأكد من سلامة المكثفات
الكيميائية للوحة الأم |
| ٢- وجود شاشة يضاء بالجهاز | - اختبار دائرة RF لموجود
بمفتاح القنوات |
| ٣- لا يوجد صوت ولا
هوية بالجهاز | - التأكد من سلامة المسارات
- اختبار الصوت
- التأكد من سلامة الشاشة
- التأكد من كابل Power
- التأكد من توصيل
- اختبار الفيوز الموجود بدخل دائرة
مصدر التغذية
- اختبار قفزة التوهيد |

الرمز المنطق



| الحقيقة | J | K | ck | Q | وضع التشغيل |
|---------|---|---|----|---|-------------|
| L | L | L | ↓ | Q | التخزين |
| L | H | L | ↓ | L | غير تغيير |
| H | L | L | ↓ | H | غير فعال |
| H | H | L | ↓ | H | فعال |
| H | H | H | ↓ | Q | وضع التبديل |

استنتاج شكل إشارة الخرج



أولاً: التحليل "ثلاث بوابات"

«XOR»

«NAND»

«OR»

| input | | | aut | input | | | aut | input | | | out |
|-------|---|--|--------------|-------|---|--|------------------------|-------|---|--|---------|
| A | B | | $A \oplus B$ | A | B | | $\overline{A \cdot B}$ | A | B | | $A + B$ |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 1 |
| 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 0 |

ثانياً: "البوابات"

ويتم ذلك باستخدام جهاز «logic probe» بما في ذلك اختبار نظام التوجيه.

ثالثاً: "المقارنة"

والمقارنة الدخول المخرج وهو أنه هناك عمل مدخل بوابة «XOR»

رابعاً: "الإستبدال"

بعد أن تأكدنا من عمل بوابة «XOR» نقوم باستبدالها بأخرى سليمة.

خامساً: "أسباب العطل"

- 1- حدوث قصر بين الطرفين V_{cc} 3 من الدائرة المتكاملة Z_1
- 2- " " " " V_{cc} 5 " " " Z_2
- 3- " " " " V_{cc} 13 " " " Z_3

واجابة السؤال الثاني :-

الصيانة :-

هي مجموعة من العمليات التي تجري على الآلة بهدف إبقاءها في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة دون توقف.

أنواعها :-

١- صيانة وقائية :-

هي عملية فحص دوري كل يوم (أو أسبوع) أو شهر لمعالجة القصور، التي توجد قبل وقوع العطل ولتضمن الترتيب والتشخيص والتخمين بعض الأجزاء.

٢- صيانة تهيئية أو علاجية :-

هي مجموعة من العمليات التي تتم لإصلاح الآلة حسب خطة صيانة معينة تغير الأجزاء التالفة وإصلاح الأجزاء المتهاكلة وإجراء عمليات الصيانة والمعايرة.

٣- صيانة استعافية أو طارئة :-

هي عملية إصلاح تتم نتيجة التلف المفاجيء الذي يؤدي لتوقف العمل.

إجابة السؤال الثاني

١٢

الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية صحة نظام العمل

المسافات يجب توزيع مساحة جيدة ومناسبة لحرية الحركة

مخارج الطوارئ يعرفها الجميع وتكون مجهزة بطريقة آمنة

يجب لهم وضع لوحات وإعلامات الإرشاد

نظام الإنذار يجب أن يكون وسيلة حسنة أو حشرية حيث أنه يعمل للتنبيه ضد الأخطار

فتحات تهوية

قائم رئيس لا بد من وجود وسيلة لقطع إتيار ضرر طلة وجود خطأ لحماية الأشخاص

نظام تخزين لا بد من وجود أماكن للتخزين الآمنة والمعدات

لوحات تحذيرية وإرشادية لا بد أن تكون موجودة في كل مكان للتخزين والإرشاد

حماية سلامة والمسافات حيث أنها تساعد في علاج بعض الحوادث قبل الحاق
أولية الضرر بالعمل

طريقة السؤال الثاني :

شركة لانتال الإلكترونيات

قسم الإلكترونيات

اختبار الدوائر المتكاملة "IC"

1- الاستعمال الحواس
الاعتماد على طريق التفتيش أو التفتيش وهذا يرجع إلى جهة من الرصانة

2- الكشف عن الجهد
يتم عن طريق "Data sheet"

3- النبضة المنطقية
تستخدم من الدوائر المنطقية يستخدم جهاز خاص بالإشارات المنطقية "Logic probe"

4- الإرسيل ال
هذه العملية بعد إنشاء كد من التفتيش فتقوم بفك الدائرة وهناك لومانية في
أما ملحومة على اللوحة الإلكترونية فتفك بالكاوية
أو ملحومة على سطح اللوحة فتفك بـ "Hot air"
5- مركبة على قاعدة وهناك فكه من القاعدة وتركيب الليفة

اختبار المكثف "Capacitor"

يمكن قياسه بطريقة أوميتير لكنها غير دقيقة فيوجد جهاز أدق ليس
جهاز متعدد "Digital Multi Meter" توصل طرفي المكثف بفتحتي
الجهاز فإذا أظهر قراءة صفريه دل على أنه تالف وإذا أظهر قراءة صفرية صفرية
دل على أنه سليم ويوجد طريقة أخرى وهي انتفاخ المكثف عند أعلى دل
على أنه تالف

أنواع مصادر القدرة Power Supply

١- مصدر تغذية تيار مستمر .
تقوم بتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر وتكونه مصدر التغذية منه [محول موهرلج تنظيم]

٢- مصدر تغذية تيار متردد .
ينتاج تيار متردد وقياس تيار خزانة الوقت حيث يزيد وينقص التيار باستمرار.

٣- اخلع جهد الخرج لمصدر القدرة .

٤- تختبر دخل وخرج محول التغذية .

٥- تختبر خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسم الإشارة .

٦- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

٧- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

٨- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

٩- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

١٠- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

١١- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

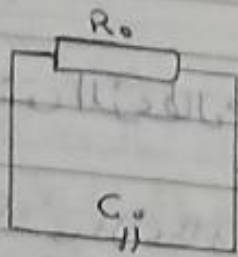
١٢- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

١٣- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

١٤- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

١٥- تختبر دخل وخرج منظم الجهد .

طريقة النماذج الكهربية



نفس عبارة عن 3 مقاومات متصلة على التوالي

- 1- مقاومة طبقة خارجية يعني من بشرة الجلد R_o
- 2- مقاومة طبقة داخلية (منطقة داخلية + مقاومة أنسجة) R_i
- 3- $R_e = 2R_o$

C_o : يظهر عند حل حصة الأقطاب (فرضية تكون البشرة عازل المكثف) وعند هذا تكون المعادلة للدائرة المكافئة للجسم البشري

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_o(R_o + R_i)}{1 + R_o^2 \omega^2 C_o^2} + R_i^2}$$

حيث ω = تردد التيار الكهربائي

$$R_b = 1000$$

$$R_b = R_e + R_i$$

$$C_b = 0.5 C_o$$

وتكون مقاومة الجسم البشري من مقاومة الجلد للجسم الفنى تتراوح بين 1000 أوم / سم للجلد الجاف و 200 أوم / سم للجلد الرطب

أما المقاومة الداخلية للجسم تتراوح بين 400 و 600 أوم بين الأطراف الجسدية [اليد: اليد - القدم: القدم - اليد: القدم]

١٣ - استراتيجيات كشف الأعطال عند دوائر التحكم

١ - نقوم بعملية كشف الأعطال وقيل ذلك يكونه لمبدأ رسم لدائرة التحكم.

٢ - يكونه لمبدأ رسم التخطيط وكيفية احتياجات لدائرة التقدير.

٣ - معدات قياس واختبار تساعد في كشف الأعطال لدوائر التحكم مثل جهاز قياس

Digital Multimeter.

٤ - يجب فحص التيار الكهربائي حيث يكونه الصيانة آمنة.

١٤ - استراتيجيات المطلوبة في كشف الأعطال لدوائر التحكم

١ - الرسم التخطيطي لدوائر التحكم

٢ - الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة لدوائر التحكم

٣ - دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال لدائرة التحكم وتوفره الشركة المصنعة

٤ - تفاصيل الأجهزة وأجهزة التحكم والكودات كبريات، والمتغيرات والمعادلات المستخدمة في دوائر التحكم.

٥ - دائرة القدرة الخاصة بالمركبة.

مراجعة السؤال الثالث اختبار التردد العالي

اختبار مرحلة مكبر التردد العالي

1- تقسم توصيل مولد ذي ثبات تردد على نوعين هما: ω و ω_0 وذلك
لنوع توصيل جهاز التردد العالي في فرع مرحلة مكبر التردد العالي فإذ ان
تغير إشارة التردد العالي أو التردد على حسب نوع الجهاز المختبر يكون العطل
من مرحلة التردد العالي.

2- نقوم باختبار الجهود باستخدام جهاز القياس المتعدد "DMM" وذلك بتوصيل
الطرف الطرف السالب للجهاز مع الأرض للراديو والطرف الموجب "DMM" فختبر
به الجهود على جميع أطراف العناصر الموجودة في مكبر التردد العالي.

اختبار مرحلة التردد المتوسط

1- يتم توصيل مولد موجات في دخل مرحلة التردد المتوسط وهو التردد المتوسط فيجب
أن يكون شكل الإشارة العالي في جهاز التوسيع ويكون نفس شكل الإشارة
في مكبر التردد العالي ولكن قد يتغير شكلها تكبير فإذ ان تغير شكل الإشارة أو
تغيرت صفة الإشارة أو تغيرت من حيث التردد أو التردد العالي.

2- اختبار التردد المتوسط

3- اختبار التردد المتوسط

4- اختبار التردد المتوسط

5- اختبار التردد المتوسط

6- اختبار التردد المتوسط

7- اختبار التردد المتوسط

8- اختبار التردد المتوسط

9- اختبار التردد المتوسط

10- اختبار التردد المتوسط

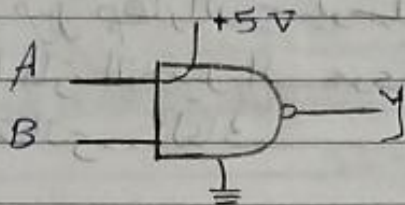
1. «Answer the third question?»

عاجابة السؤال الثالث

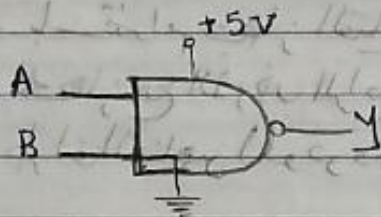
2. أنواع الأعطال الداخلية «Internal Faults»

1- خلل الأداء الداخلي للدائرة المتكاملة

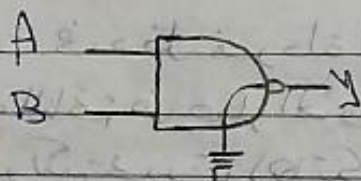
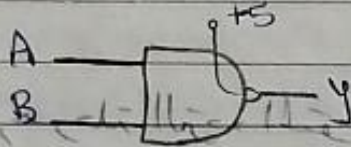
2- قصور مصدر التغذية مع الدائرة أو جهد التغذية



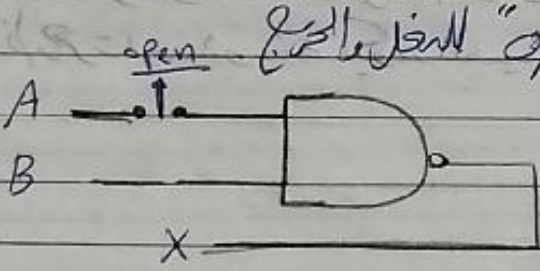
3- قصور للدخل مع التغذية V_{cc}



4- قصور المخرج مع التغذية

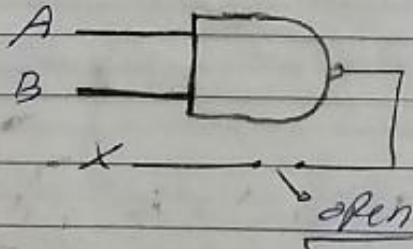


5- قصور المخرج مع الدائرة



* هيوت فتح في الدائرة "open circuit" للخلل في المخرج

- عدم دخول الإشارة



- عدم مرور الإشارة

* هيوت قصور الطرفية مختلفة في الدائرة

وهو حدوث توهيل داخل الطرفية أو أكثر في الدائرة



"Thank you very much for that"